任意：班 LAN で DHCP を使う

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

第 9 章まで完了した班向けの追加設定。DHCP は、接続した端末に IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイ・DNS サーバーを自動配布する。各班の ThinkPad ルーターで、自班 LAN だけに提供する。

PC1 の `.10` と PC2 の `.11` は固定 IP のまま使える。DHCP 用の範囲は `.100` 〜 `.199` とし、固定 IP と重ならないようにする。この範囲を手動設定の端末へ割り当てない。DNS の `pc1`・`web`・`pc2`・`atk` の登録は変更しない。DHCP で取得した端末名が、自動で DNS に登録される設定ではない。

1. 自班の配布範囲を確認する

表 P-1 各班の DHCP 配布設定

班	班 LAN	start（開始）	stop（終了）	GW・DNS	subnet-id
1	192.168.21.0/24	192.168.21.100	192.168.21.199	192.168.21.1	21
2	192.168.22.0/24	192.168.22.100	192.168.22.199	192.168.22.1	22
3	192.168.23.0/24	192.168.23.100	192.168.23.199	192.168.23.1	23
4	192.168.24.0/24	192.168.24.100	192.168.24.199	192.168.24.1	24

開始と終了の両端を含む 100 個を配布できる。サブネットマスクは全班 `255.255.255.0`。共通 LAN の `192.168.1.0/24` には、この設定を追加しない。

教員と確認し、自班 LAN に別の DHCP サーバーがいない状態で行う。検証端末は班専用スイッチへ接続し、Wi-Fi は切断する。設定操作は固定 IP の PC1 から、第 8 章の方法で自班ルーターへ SSH 接続して行う。

VyOS・操作モード（`$`）： 既存の DHCP 設定を確認する。

```
show configuration commands | match dhcp-server
```

未設定なら該当行は出ない。既存の設定が出たら、追加前に教員へ確認する。同じサブネットの二重登録や `subnet-id` の重複を避け、既存設定を上書きしない。

2. 自班ルーターへ設定する

例は班 1。班 2 〜 4 は、表 P-1 に従い `192.168.21` を自班の先頭 3 組へ、`subnet-id 21` を自班の値へ読み替える。設定名 `PBL` はそのまま使う。

VyOS： `configure` で設定モードへ入り、配布する LAN・GW・DNS・IP 範囲を指定する。

```
configure
set service dhcp-server shared-network-name PBL subnet 192.168.21.0/24 subnet-id 21
set service dhcp-server shared-network-name PBL subnet 192.168.21.0/24 option default-router 192.168.21.1
set service dhcp-server shared-network-name PBL subnet 192.168.21.0/24 option name-server 192.168.21.1
set service dhcp-server shared-network-name PBL subnet 192.168.21.0/24 range 0 start 192.168.21.100
set service dhcp-server shared-network-name PBL subnet 192.168.21.0/24 range 0 stop 192.168.21.199
commit
save
exit
```

`subnet-id` は DHCP のサブネット識別番号。`range 0` は配布範囲の番号で、`start` が開始、`stop` が終了を表す。`commit` で設定を反映し、`save` で再起動後にも残す。エラーが出たら次へ進まず、該当行を修正してから `commit` と `save` を行う。

3. Windows で自動取得を確認する

追加の Windows 端末があれば検証用に使う。PC2 を一時的に使う場合は、現在の固定 IP・マスク・GW・DNS を記録してから変更し、第 5 節で戻す。PC1 は固定 IP を維持し、SSH 接続に使う。

1. 検証端末で「スタート」→「設定」→「ネットワークとインターネット」→「イーサネット」を開く。
2. 「IP 割り当て」の「編集」で「自動（DHCP）」を選び、保存する。
3. 「DNS サーバーの割り当て」の「編集」でも「自動（DHCP）」を選び、保存する。
4. PowerShell で、班専用スイッチにつないだイーサネットの設定を確認する。

Windows・PowerShell：

```
ipconfig /all
```

表 P-2 Windows で確認する DHCP 取得結果（班 1 の例）

項目	成功の目印
DHCP 有効	はい（Yes）
IPv4 アドレス	192.168.21.100 〜 192.168.21.199 のどれか
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.21.1
DHCP サーバー	192.168.21.1
DNS サーバー	192.168.21.1

`.100` から順に取得するとは限らない。実際に取得した IPv4 アドレスと、同じアダプターの物理アドレス（MAC アドレス）を記録する。

4. リースと通信を確認する

PC1 の SSH 接続から、ルーターが貸し出した IP（リース）を確認する。

VyOS・操作モード（`$`）：

```
show dhcp server leases
```

検証端末の IP と MAC アドレスが同じ行にあり、状態が `active` になっていることを確かめる。MAC アドレスの区切りが Windows では `-`、VyOS では `:` でも、各組の値が同じなら同じ端末を表す。

検証端末・PowerShell（班 1 の例）：

```
ping 192.168.21.1
nslookup web.alf.lab
```

ping の応答があり、`nslookup` の問い合わせ先が自班ルーターで、`web.alf.lab` の結果が固定 IP の `192.168.21.10` なら成功。班 2 〜 4 は表 P-1 と第 2 章のドメインに読み替える。

取得できない場合は、結果に応じて次を確認する。

- `169.254` で始まる IP：DHCP から取得できていない。自班スイッチへの配線と、ルーターの `commit` 時のエラーを確認する。修正後にイーサネットの LAN ケーブルを一度挿し直して再取得する。
- 他班や共通 LAN の IP：接続先スイッチ、または別の DHCP サーバーの混在を教員と確認する。
- IP は範囲内だが名前解決できない：DNS の自動取得と、第 9 章の DNS 設定を確認する。

5. 固定 IP へ戻す・追加設定を取り除く

PC2 で試した場合は、第 3 節の Windows 設定画面で IP と DNS の割り当てを「手動」へ戻し、第 7 章と記録した値に従って保存する。班 1 なら IP は `192.168.21.11`、マスクは `255.255.255.0`、GW と DNS は `192.168.21.1`。`ipconfig /all` で固定 IP へ戻ったことを確認してから実験へ進む。DNS の `pc2`・`atk` が指す `.11` と実際の PC2 の IP を一致させるためである。

DHCP を使い続ける場合は、ルーターの設定を残してよい。追加設定を取り除く場合だけ、次を実行する。この手順で作った `PBL` だけを削除する。

VyOS：

```
configure
delete service dhcp-server shared-network-name PBL
commit
save
exit
```

削除しても、取得済みの端末の IP が直ちに消えるわけではない。DHCP で使っていた端末も必要な固定 IP へ戻すか、LAN から外す。

完了の確認

班番号、配布範囲、検証端末の取得 IP・MAC・GW・DNS、VyOS のリース、疎通と名前解決の結果を記録する。PC2 を使った場合は固定 IP へ戻したこと、DHCP 設定を残したか削除したかも記録する。

参照：VyOS DHCP Server（設定とリース確認）、Microsoft：Windows のネットワーク設定、Microsoft：ipconfig。